

2024 年数学分析（一）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一.

(1) $\int_1^2 \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) dx$

(2) $\int_0^1 \frac{dx}{2 + e^x + e^{-x}}$

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^3 x dx$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctan x}{\arcsin x - x}$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\cos x}{\sin^2 x} \right)$

(6) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \ln \left(n \sin \frac{1}{n} \right)$

二.

$f(x) = p^2 x^2 (1 - x)^p$, $x \in [0, 1]$, 求 $f(x)$ 最大值 $M(p)$ 和 $\lim_{p \rightarrow +\infty} M(p)$.

三.

(1) 证明: $f(x) = \left(1 + \frac{1}{2x}\right) \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递减.

(2) 证明: $y = \frac{x}{\sin x}$ 是 $(0, \pi)$ 上的凸函数.

四.

(1) 证明: $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\tan^{(n)}(x) \geq 0$, $\tan x \geq x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5$.

(2) 证明: 存在常数 C_0, C_1 使 $\int_0^1 \frac{dx}{1 + x^n} = C_0 + \frac{C_1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, $n \rightarrow +\infty$, 并求出.

五.

$\alpha \in \mathbb{R}$, $\phi(x) = e^{\alpha - x}$, $\psi(x) = \phi(\phi(x))$.

(1) 证明: $\phi(x) = x$ 有且仅有一解.

(2) 证明: $\alpha < 1$ 时, $\psi'(x) = 1$ 无解; $\alpha = 1$ 时, $\psi'(x) = 1$ 有且仅有一解; $\alpha > 1$ 时, $\psi'(x) = 1$ 有两解.

(3) $a_0 \in \mathbb{R}$, $\alpha < 1$, $a_{n+1} = \phi(a_n)$, 证明 $\{a_n\}$ 收敛.

(4) $a_0 \in \mathbb{R}$, $a_{n+1} = e^{1-a_n}$, 证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限.